

(4) 流量

L/s	m ³ /s	gl(美)/min	ft ³ /s
1	0.001	15.850	0.03531
0.2778	2.778×10 ⁻⁴	4.403	9.810×10 ⁻³
1000	1	1.5850×10 ⁻⁴	35.31
0.06309	6.309×10 ⁻⁵	1	0.002228
7.866×10 ⁻³	7.866×10 ⁻⁶	0.12468	2.778×10 ⁻⁴
28.32	0.02832	448.8	1

(5) 压力

Pa	bar	kgf/cm ²	atm	mmH ₂ O	mmHg	lb/in ²
1	1×10 ⁻⁵	1.02×10 ⁻⁵	0.99×10 ⁻⁵	0.102	0.0075	14.5×10 ⁻⁵
1×10 ⁵	1	1.02	0.9869	10197	750.1	14.5
98.07×10 ³	0.9807	1	0.9678	1×10 ⁴	735.56	14.2
1.01325×10 ⁵	1.013	1.0332	1	1.0332×10 ⁴	760	14.697
9.807	9.807×10 ⁻⁵	0.0001	0.9678×10 ⁻⁴	1	0.0736	1.423×10 ⁻³
133.32	1.333×10 ⁻³	0.136×10 ⁻²	0.00132	13.6	1	0.01934
6894.8	0.06895	0.703	0.068	703	51.71	1

(6) 功、能和热

J(或 N·m)	kgf·m	kW·h	英制马力·时	kcal	BTU	ft·lb
1	0.102	2.778×10 ⁻⁷	3.725×10 ⁻⁷	2.39×10 ⁻⁴	9.485×10 ⁻⁴	0.7377
9.8067	1	2.724×10 ⁻⁶	3.653×10 ⁻⁶	2.342×10 ⁻³	9.296×10 ⁻³	7.233
3.6×10 ⁶	3.671×10 ⁵	1	1.3410	860.0	3413	2655×10 ³
2.685×10 ⁶	273.8×10 ³	0.7457	1	641.33	2544	1980×10 ³
4.1868×10 ³	426.9	1.1622×10 ⁻³	1.5576×10 ⁻³	1	3.963	3087
1.055×10 ³	107.58	2.930×10 ⁻⁴	3.926×10 ⁻⁴	0.2520	1	778.1
1.3558	0.1383	0.3766×10 ⁻⁶	0.5051×10 ⁻⁶	3.239×10 ⁻⁴	1.285×10 ⁻³	1

(7) 动力黏度(简称黏度)

Pa·s	P	cP	lb/(ft·s)	kgf·s/m ²
1	10	1×10 ³	0.672	0.102
1×10 ⁻¹	1	1×10 ²	0.0672	0.0102
1×10 ⁻³	0.01	1	6.720×10 ⁻⁴	0.102×10 ⁻³
1.4881	14.881	1488.1	1	0.1519
9.81	98.1	9810	6.59	1

(8) 运动黏度

m^2/s	cm^2/s	ft^2/s
1	1×10^4	10.76
10^{-4}	1	1.076×10^{-3}
92.9×10^{-3}	929	1

(9) 功率

W	$\text{kgf} \cdot \text{m}/\text{s}$	$\text{ft} \cdot \text{lb}/\text{s}$	英制马力	kcal/s	BTU/s
1	0.10197	0.7376	1.341×10^{-3}	0.2389×10^{-3}	0.9486×10^{-3}
9.8067	1	7.23314	0.01315	0.2342×10^{-2}	0.9293×10^{-2}
1.3558	0.13825	1	0.0018182	0.3238×10^{-3}	0.12851×10^{-2}
745.69	76.0375	550	1	0.17803	0.70675
4186.8	426.85	3087.44	5.6135	1	3.9683
1055	107.58	778.168	1.4148	0.251996	1

(10) 比热容(热容)

$\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$	$\text{kcal}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$	BTU/(lb · °F)
1	0.2389	0.2389
4.1868	1	1

(11) 导热系数(热导率)

$\text{W}/(\text{m} \cdot ^\circ\text{C})$	$\text{J}/(\text{cm} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C})$	$\text{cal}/(\text{cm} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C})$	$\text{kcal}/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})$	BTU/(ft · h · °F)
1	1×10^{-3}	2.389×10^{-3}	0.8598	0.578
1×10^2	1	0.2389	86.0	57.79
418.6	4.186	1	360	241.9
1.163	0.0116	0.2778×10^{-2}	1	0.6720
1.73	0.01730	0.4134×10^{-2}	1.488	1

(12) 传热系数

$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	$\text{kcal}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})$	$\text{cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C})$	BTU/(ft ² · h · °F)
1	0.86	2.389×10^{-5}	0.176
1.163	1	2.778×10^{-5}	0.2048
4.186×10^4	3.6×10^4	1	7374
5.678	4.882	1.356×10^{-4}	1

(13) 表面张力

N/m	kgf/m	dyn/cm	lbf/ft
1	0.102	10^3	6.854×10^{-2}
9.81	1	9807	0.6720
10^{-3}	1.02×10^{-4}	1	6.854×10^{-5}
14.59	1.488	1.459×10^4	1

(14) 扩散系数

m^2/s	cm^2/s	m^2/h	ft^2/h	in^2/s
1	10^4	3600	3.875×10^4	1550
10^{-4}	1	0.360	3.875	0.1550
2.778×10^{-4}	2.778	1	10.764	0.4306
0.2581×10^{-4}	0.2581	0.09290	1	0.040
6.452×10^{-4}	6.452	2.323	25.0	1

三、某些气体的重要物理性质

名称	分子式	密度	比热容	黏度 μ	沸点	汽化热	临界点		导热系数
		(0℃, 101.3 kPa)					温度 ℃	压力 kPa	
		10 ⁻⁵ Pa·s	℃	kJ/kg	W/(m·℃)				
空气	—	1.293	1.009	1.73	—195	197	—140.7	3768.4	0.0244
氧	O ₂	1.429	0.653	2.03	—132.98	213	—118.82	5036.6	0.0240
氮	N ₂	1.251	0.745	1.70	—195.78	199.2	—147.13	3392.5	0.0228
氢	H ₂	0.0899	10.13	0.842	—252.75	454.2	—239.9	1296.6	0.163
氦	He	0.1785	3.18	1.88	—268.95	19.5	—267.96	228.94	0.144
氩	Ar	1.7820	0.322	2.09	—185.87	163	—122.44	4862.4	0.0173
氯	Cl ₂	3.217	0.355	1.29(16℃)	—33.8	305	144.0	7708.9	0.0072
氨	NH ₃	0.771	0.67	0.918	—33.4	1373	132.4	11295	0.0215
一氧化碳	CO	1.250	0.754	1.66	—191.48	211	—140.2	3497.9	0.0226
二氧化碳	CO ₂	1.976	0.653	1.37	—78.2	574	31.1	7384.8	0.0137
硫化氢	H ₂ S	1.539	0.804	1.166	—60.2	548	100.4	19136	0.0131
甲烷	CH ₄	0.717	1.70	1.03	—161.58	511	—82.15	4619.3	0.0300
乙烷	C ₂ H ₆	1.357	1.44	0.850	—88.5	486	32.1	4948.5	0.0180
丙烷	C ₃ H ₈	2.020	1.65	0.795(18℃)	—42.1	427	95.6	4355.9	0.0148
正丁烷	C ₄ H ₁₀	2.673	1.73	0.810	—0.5	386	152	3798.8	0.0135
正戊烷	C ₅ H ₁₂	—	1.57	0.874	—36.08	151	197.1	3342.9	0.0128
乙烯	C ₂ H ₄	1.261	1.222	0.935	—103.7	481	9.7	5135.9	0.0164
丙烯	C ₃ H ₆	1.914	2.436	0.835(20℃)	—47.7	440	91.4	4599.0	—
乙炔	C ₂ H ₂	1.171	1.352	0.935	—83.66(升华)	829	35.7	6240.0	0.0184
氯甲烷	CH ₃ Cl	2.303	0.582	0.989	—24.1	406	148	6685.8	0.0085
苯	C ₆ H ₆	—	1.139	0.72	80.2	394	288.5	4832.0	0.0088
二氧化硫	SO ₂	2.927	0.502	1.17	—10.8	394	157.5	7879.1	0.0077
二氧化氮	NO ₂	—	0.615	—	21.2	712	158.2	10130	0.0400

四、某些液体的重要物理性质

名称	分子式	密度 (20℃) kg/m ³	沸点 (101.3 kPa) ℃	汽化热 kJ/kg	比热容 (20℃) kJ/(kg·℃)	黏度 (20℃) mPa·s	导热系数 (20℃) W/(m·℃)	体积膨 胀系数β (20℃) 10 ⁻⁴ ℃ ⁻¹	表面张力σ (20℃) 10 ⁻³ N/m
水	H ₂ O	998	100	2258	4.183	1.005	0.599	1.82	72.8
氯化钠盐水(25%)	—	1186(25℃)	107	—	3.39	2.3	0.57(30℃)	(4.4)	—
氯化钙盐水(25%)	—	1228	107	—	2.89	2.5	0.57	(3.4)	—
硫酸	H ₂ SO ₄	1831	340(分解)	—	1.47(98%)	—	0.38	5.7	—
硝酸	HNO ₃	1513	86	481.1	—	1.17(10℃)	—	—	—
盐酸(30%)	HCl	1149	—	—	2.55	2(31.5%)	0.42	—	—
二硫化碳	CS ₂	1262	46.3	352	1.005	0.38	0.16	12.1	32
戊烷	C ₅ H ₁₂	626	36.07	357.4	2.24(15.6℃)	0.229	0.113	15.9	16.2
己烷	C ₆ H ₁₄	659	68.74	335.1	2.31(15.6℃)	0.313	0.119	—	18.2
庚烷	C ₇ H ₁₆	684	98.43	316.5	2.21(15.6℃)	0.411	0.123	—	20.1
辛烷	C ₈ H ₁₈	763	125.67	306.4	2.19(15.6℃)	0.540	0.131	—	21.3
三氯甲烷	CHCl ₃	1489	61.2	253.7	0.992	0.58	0.138(30℃)	12.6	28.5(10℃)
四氯化碳	CCl ₄	1594	76.8	195	0.850	1.0	0.12	—	26.8
1,2-二氯乙烷	C ₂ H ₄ Cl ₂	1253	83.6	324	1.260	0.83	0.14(60℃)	—	30.8
苯	C ₆ H ₆	879	80.10	393.9	1.704	0.737	0.148	12.4	28.6
甲苯	C ₇ H ₈	867	110.63	363	1.70	0.675	0.138	10.9	27.9
邻二甲苯	C ₈ H ₁₀	880	144.42	347	1.74	0.811	0.142	—	30.2
间二甲苯	C ₈ H ₁₀	864	139.10	343	1.70	0.611	0.167	10.1	29.0
对二甲苯	C ₈ H ₁₀	861	138.35	340	1.704	0.643	0.129	—	28.0
苯乙烯	C ₈ H ₈	911(15.6℃)	145.2	352	1.733	0.72	—	—	—

续表

名称	分子式	密度 (20℃) kg/m ³	沸点 (101.3 kPa) ℃	汽化热 kJ/kg	比热容 (20℃) kJ/(kg·℃)	黏度 (20℃) mPa·s	导热系数 (20℃) W/(m·℃)	体积膨 胀系数β (20℃) 10 ⁻⁴ ℃ ⁻¹	表面张力σ (20℃) 10 ⁻³ N/m
氯苯	C ₆ H ₅ Cl	1106	131.8	325	1.298	0.85	1.14(30℃)	—	32
硝基苯	C ₆ H ₅ NO ₂	1203	210.9	396	1.47	2.1	0.15	—	41
苯胺	C ₆ H ₅ NH ₂	1022	184.4	448	2.07	4.3	0.17	8.5	42.9
苯酚	C ₆ H ₅ OH	1050(50℃)	181.8(熔点 40.9℃)	511	—	3.4(50℃)	—	—	—
萘	C ₁₀ H ₈	1145(固体)	217.9(熔点 80.2℃)	314	1.80(100℃)	0.59(100℃)	—	—	—
甲醇	CH ₃ OH	791	64.7	1101	2.48	0.6	0.212	12.2	22.6
乙醇	C ₂ H ₅ OH	789	78.3	846	2.39	1.15	0.172	11.6	22.8
乙醇(95%)	—	804	78.2	—	—	1.4	—	—	—
乙二醇	C ₂ H ₄ (OH) ₂	1113	197.6	780	2.35	23	—	—	47.7
甘油	C ₃ H ₅ (OH) ₃	1261	290(分解)	—	—	1499	0.59	53	63
乙醚	(C ₂ H ₅) ₂ O	714	34.6	360	2.34	0.24	0.14	16.3	18
乙醛	CH ₃ CHO	783(18℃)	20.2	574	1.9	1.3(18℃)	—	—	21.2
糠醛	C ₅ H ₄ O ₂	1168	161.7	452	1.6	1.15(50℃)	—	—	43.5
丙酮	CH ₃ COCH ₃	792	56.2	523	2.35	0.32	0.17	—	23.7
甲酸	HCOOH	1220	100.7	494	2.17	1.9	0.26	—	27.8
醋酸	CH ₃ COOH	1049	118.1	406	1.99	1.3	0.17	10.7	23.9
醋酸乙酯	CH ₃ COOC ₂ H ₅	901	77.1	368	1.92	0.48	0.14(10℃)	—	—
煤油	—	780~820	—	—	—	3	0.15	10.0	—
汽油	—	680~800	—	—	—	0.7~0.8	0.19(30℃)	12.5	—

五、干空气的物理性质 (101.3 kPa)

温度 ℃	密度 kg/m ³	比热容 kJ/(kg·℃)	导热系数 λ 10 ⁻² W/(m·℃)	黏度 μ 10 ⁻⁵ Pa·s	普朗特数 Pr
-50	1.584	1.013	2.035	1.46	0.728
-40	1.515	1.013	2.117	1.52	0.728
-30	1.453	1.013	2.198	1.57	0.723
-20	1.395	1.009	2.279	1.62	0.716
-10	1.342	1.009	2.360	1.67	0.712
0	1.293	1.005	2.442	1.72	0.707
10	1.247	1.005	2.512	1.77	0.705
20	1.205	1.005	2.593	1.81	0.703
30	1.165	1.005	2.675	1.86	0.701
40	1.128	1.005	2.756	1.91	0.699
50	1.093	1.005	2.826	1.96	0.698
60	1.060	1.005	2.896	2.01	0.696
70	1.029	1.009	2.966	2.06	0.694
80	1.000	1.009	3.047	2.11	0.692
90	0.972	1.009	3.128	2.15	0.690
100	0.946	1.009	3.210	2.19	0.688
120	0.898	1.009	3.338	2.29	0.686
140	0.854	1.013	3.489	2.37	0.684
160	0.815	1.017	3.640	2.45	0.682
180	0.779	1.022	3.780	2.53	0.681
200	0.746	1.026	3.931	2.60	0.680
250	0.674	1.038	4.288	2.74	0.677
300	0.615	1.048	4.605	2.97	0.674
350	0.566	1.059	4.908	3.14	0.676
400	0.524	1.068	5.210	3.31	0.678
500	0.456	1.093	5.745	3.62	0.687
600	0.404	1.114	6.222	3.91	0.699
700	0.362	1.135	6.711	4.18	0.706
800	0.329	1.156	7.176	4.43	0.713
900	0.301	1.172	7.630	4.67	0.717
1000	0.277	1.185	8.041	4.90	0.719
1100	0.257	1.197	8.502	5.12	0.722
1200	0.239	1.206	9.153	5.35	0.724

六、水的物理性质

温度 ℃	饱和蒸 气压 kPa	密度 kg/m ³	焓 kJ/kg	比热容 kJ/(kg·℃)	导热系数 λ 10 ⁻² W/(m·℃)	黏度 μ 10 ⁻⁵ Pa·s	体积膨胀 系数 β 10 ⁻⁴ ℃ ⁻¹	表面张力 σ 10 ⁻³ N/m	普朗 特数 Pr
0	0.6082	999.9	0	4.212	55.13	179.21	-0.63	75.6	13.66
10	1.2262	999.7	42.04	4.191	57.45	130.77	0.70	74.1	9.52
20	2.3346	998.2	83.90	4.183	59.89	100.50	1.82	72.6	7.01
30	4.2474	995.7	125.69	4.174	61.76	80.07	3.21	71.2	5.42
40	7.3766	992.2	167.51	4.174	63.38	65.60	3.87	69.6	4.32
50	12.34	988.1	209.30	4.174	64.78	54.94	4.49	67.7	3.54
60	19.923	983.2	251.12	4.178	65.94	46.88	5.11	66.2	2.98
70	31.164	977.8	292.99	4.187	66.76	40.61	5.70	64.3	2.54
80	47.379	971.8	334.94	4.195	67.45	35.65	6.32	62.6	2.22
90	70.136	965.3	376.98	4.208	68.04	31.65	6.95	60.7	1.96
100	101.33	958.4	419.10	4.220	68.27	28.38	7.52	58.8	1.76
110	143.31	951.0	461.34	4.238	68.50	25.89	8.08	56.9	1.61
120	198.64	943.1	503.67	4.260	68.62	23.73	8.64	54.8	1.47
130	270.25	934.8	546.38	4.266	68.62	21.77	9.17	52.8	1.36
140	361.47	926.1	589.08	4.287	68.50	20.10	9.72	50.7	1.26
150	476.24	917.0	632.20	4.312	68.38	18.63	10.3	48.6	1.18
160	618.28	907.4	675.33	4.346	68.27	17.36	10.7	46.6	1.11
170	792.59	897.3	719.29	4.379	67.92	16.28	11.3	45.3	1.05
180	1003.5	886.9	763.25	4.417	67.45	15.30	11.9	42.3	1.00
190	1255.6	876.0	807.63	4.460	66.99	14.42	12.6	40.0	0.96
200	1554.77	863.0	852.43	4.505	66.29	13.63	13.3	37.7	0.93
210	1917.72	852.8	897.65	4.555	65.48	13.04	14.1	35.4	0.91
220	2320.88	840.3	943.70	4.614	64.55	12.46	14.8	33.1	0.89
230	2798.59	827.3	990.18	4.681	63.73	11.97	15.9	31	0.88
240	3347.91	813.6	1037.49	4.756	62.80	11.47	16.8	28.5	0.87
250	3977.67	799.0	1085.64	4.844	61.76	10.98	18.1	26.2	0.86
260	4693.75	784.0	1135.04	4.949	60.48	10.59	19.7	23.8	0.87
270	5503.99	767.9	1185.28	5.070	59.96	10.20	21.6	21.5	0.88
280	6417.24	750.7	1236.28	5.229	57.45	9.81	23.7	19.1	0.89
290	7443.29	732.3	1289.95	5.485	55.82	9.42	26.2	16.9	0.93
300	8592.94	712.5	1344.80	5.736	53.96	9.12	29.2	14.4	0.97
310	9877.6	691.1	1402.16	6.071	52.34	8.83	32.9	12.1	1.02
320	11300.3	667.1	1462.03	6.573	50.59	8.3	38.2	9.81	1.11
330	12879.6	640.2	1526.19	7.243	48.73	8.14	43.3	7.67	1.22
340	14615.8	610.1	1594.75	8.164	45.71	7.75	53.4	5.67	1.38
350	16538.5	574.4	1671.37	9.504	43.03	7.26	66.8	3.81	1.60
360	18667.1	528.0	1761.39	13.984	39.54	6.67	109	2.02	2.36
370	21040.9	450.5	1892.43	40.319	33.73	5.69	264	0.471	6.80



七、水的饱和蒸气压（-20~100℃）

温度/℃	压力		温度/℃	压力	
	/mmHg	/Pa		/mmHg	/Pa
-20	0.772	102.93	21	18.65	2486.58
-19	0.850	113.33	22	19.83	2643.7
-18	0.935	124.66	23	21.07	2809.24
-17	1.027	136.93	24	22.38	2983.90
-16	1.128	150.40	25	23.76	3167.89
-15	1.238	165.06	26	25.21	3361.22
-14	1.357	180.93	27	26.74	3565.21
-13	1.486	198.13	28	28.35	3779.87
-12	1.627	216.93	29	30.04	4005.20
-11	1.780	237.33	30	31.82	4242.53
-10	1.946	259.46	31	33.70	4493.18
-9	2.125	283.32	32	35.66	4754.51
-8	2.321	309.46	33	37.73	5030.50
-7	2.532	337.59	34	39.90	5319.82
-6	2.761	368.12	35	42.18	5623.81
-5	3.008	401.05	36	44.56	5941.14
-4	3.276	436.79	37	47.07	6275.79
-3	3.566	475.45	38	49.65	6619.78
-2	3.876	516.78	39	52.44	6991.77
-1	4.216	562.11	40	55.32	7375.75
0	4.579	610.51	41	58.34	7778.41
1	4.93	657.31	42	61.50	8199.73
2	5.29	705.31	43	64.80	8639.71
3	5.69	758.64	44	68.26	9101.03
4	6.10	813.31	45	71.88	9583.68
5	6.54	871.97	46	75.65	10086.33
6	7.01	934.64	47	79.60	10612.98
7	7.51	1001.30	48	83.71	11160.96
8	8.05	1073.30	49	88.02	11735.61
9	8.61	1147.96	50	92.51	12333.43
10	9.21	1227.96	51	97.20	12959.57
11	9.84	1311.96	52	102.12	13612.88
12	10.52	1402.62	53	107.2	14292.86
13	11.23	1497.28	54	112.5	14999.50
14	11.99	1598.61	55	118.0	15732.81
15	12.79	1705.27	56	123.8	16505.12
16	13.63	1817.27	57	129.8	17306.09
17	14.53	1937.27	58	136.1	18146.06
18	15.48	2063.93	59	142.6	19012.70
19	16.48	2197.26	60	149.4	19919.34
20	17.54	2338.59	61	156.4	20852.64

续表

温度/℃	压力		温度/℃	压力	
	/mmHg	/Pa		/mmHg	/Pa
62	163.8	21839.27	82	384.9	51318.29
63	171.4	22852.57	83	400.6	53411.56
64	179.3	23905.87	84	416.8	55571.49
65	187.5	24999.17	85	433.6	57811.41
66	196.1	264145.80	86	450.9	60118.00
67	205.0	27332.42	87	466.1	62140.45
68	214.2	28559.05	88	487.1	64944.50
69	223.7	29825.67	89	506.1	67477.76
70	233.7	31158.96	90	525.8	70104.33
71	243.9	32518.92	91	546.1	72810.91
72	254.6	33945.54	92	567.0	75597.49
73	265.7	35425.49	93	588.6	78477.39
74	277.2	36958.77	94	610.9	81450.63
75	289.1	38545.38	95	633.9	84517.89
76	301.4	40185.33	96	657.6	87677.08
77	314.1	41878.61	97	682.1	90943.64
78	327.3	43638.55	98	707.3	94303.53
79	341.0	45465.15	99	733.2	97756.75
80	355.1	47345.09	100	760.0	101330.0
81	369.3	49235.08			

八、饱和水蒸气表（以压力为准，单位 kPa）

绝对压力 kPa	温度 ℃	蒸汽的密度 kg/m ³	焓 kJ/kg		汽化热 kJ/kg
			液体	蒸汽	
1.0	6.3	0.00773	26.48	2503.1	2476.8
1.5	12.5	0.01133	52.26	2515.3	2463.0
2.0	17.0	0.01486	71.21	2524.2	2452.9
2.5	20.9	0.01836	87.45	2531.8	2444.3
3.0	23.5	0.02179	98.38	2536.8	2438.4
3.5	26.1	0.02523	109.30	2541.8	2432.5
4.0	28.7	0.02867	120.23	2546.8	2426.6
4.5	30.8	0.03205	129.00	2550.9	2421.9
5.0	32.4	0.03537	135.69	2554.0	2418.3
6.0	35.6	0.04200	149.06	2560.1	2411.0
7.0	38.8	0.04864	162.44	2566.3	2403.8
8.0	41.3	0.05514	172.73	2571.0	2398.2
9.0	43.3	0.06156	181.16	2574.8	2393.6
10.0	45.3	0.06798	189.59	2578.5	2388.9

续表

绝对压力 kPa	温度 ℃	蒸汽的密度 kg/m ³	焓 kJ/kg		汽化热 kJ/kg
			液体	蒸汽	
15.0	53.5	0.09956	224.03	2594.0	2370.0
20.0	60.1	0.13068	251.51	2606.4	2354.9
30.0	66.5	0.19093	288.77	2622.4	2333.7
40.0	75.0	0.24975	315.93	2634.1	2312.2
50.0	81.2	0.30799	339.80	2644.3	2304.5
60.0	85.6	0.36514	358.21	2652.1	2293.9
70.0	89.9	0.42229	376.61	2659.8	2283.2
80.0	93.2	0.47807	390.08	2665.3	2275.3
90.0	96.4	0.53384	403.49	2670.8	2267.4
100.0	99.6	0.58961	416.90	2676.3	2259.5
120.0	104.5	0.69868	437.51	2684.3	2246.8
140.0	109.2	0.80758	457.67	2692.1	2234.4
160.0	113.0	0.82981	473.88	2698.1	2224.2
180.0	116.6	1.0209	489.32	2703.7	2214.3
200.0	120.2	1.1273	493.71	2709.2	2204.6
250.0	127.2	1.3904	534.39	2719.7	2185.4
300.0	133.3	1.6501	560.38	2728.5	2168.1
350.0	138.8	1.9074	583.76	2736.1	2152.3
400.0	143.4	2.1618	603.61	2742.1	2138.5
450.0	147.7	2.4152	622.42	2747.8	2125.4
500.0	151.7	2.6673	639.59	2752.8	2113.2
600.0	158.7	3.1686	670.22	2761.4	2091.1
700.0	164.7	3.6657	696.27	2767.8	2071.5
800.0	170.4	4.1614	720.96	2773.7	2052.7
900.0	175.1	4.6525	741.82	2778.1	2036.2
1×10 ³	179.9	5.1432	762.68	2782.5	2019.7
1.1×10 ³	180.2	5.6339	780.34	2785.5	2005.1
1.2×10 ³	187.8	6.1241	797.92	2788.5	1990.6
1.3×10 ³	191.5	6.6141	814.25	2790.9	1976.7
1.4×10 ³	194.8	7.1038	829.06	2792.4	1963.7
1.5×10 ³	198.2	7.5935	843.86	2794.5	1950.7
1.6×10 ³	201.3	8.0814	857.77	2796.0	1938.2
1.7×10 ³	204.1	8.5674	870.58	2797.1	1926.5

续表

绝对压力 kPa	温度 ℃	蒸汽的密度 kg/m ³	焓 kJ/kg		汽化热 kJ/kg
			液体	蒸汽	
1.8×10 ³	206.9	9.0533	883.39	2798.1	1914.8
1.9×10 ³	209.8	9.5392	896.21	2799.2	1903.0
2×10 ³	212.2	10.0338	907.32	2799.7	1892.4
3×10 ³	233.7	15.0075	1005.4	2798.9	1793.5
4×10 ³	250.3	20.0969	1082.9	2789.8	1706.8
5×10 ³	263.8	25.3663	1146.9	2776.2	1629.2
6×10 ³	275.4	30.8494	1203.2	2759.5	1556.3
7×10 ³	285.7	36.5744	1253.2	2740.8	1487.6
8×10 ³	294.8	42.5768	1299.2	2720.5	1403.7
9×10 ³	303.2	48.8945	1343.5	2699.1	1356.6
10×10 ³	310.9	55.5407	1384.0	2677.1	1293.1
12×10 ³	324.5	70.3075	1463.4	2631.2	1167.7
14×10 ³	336.5	87.3020	1567.9	2583.2	1043.4
16×10 ³	347.2	107.8010	1615.8	2531.1	915.4
18×10 ³	356.9	134.4813	1699.8	2466.0	766.1
20×10 ³	365.6	176.5961	1817.8	2364.2	544.9

九、某些液体的导热系数

液体		温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)	液体		温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
醋酸	100%	20	0.171	苯胺		0~20	0.173
	50%	20	0.35	苯		30	0.159
丙酮		30	0.177			60	0.151
		75	0.161	正丁醇		30	0.168
丙烯醇		25~30	0.180			75	0.164
氨		25~30	0.50	异丁醇		10	0.157
氨水		20	0.45	氯化钙盐水 30%		32	0.55
		60	0.50	15%		30	0.59
正戊醇		30	0.163	二硫化碳		30	0.161
		100	0.154			75	0.152
异戊醇		30	0.152	四氯化碳		0	0.185
		75	0.151			68	0.163

续表

液体		温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)	液体		温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
氯苯		10	0.144	甲醇	20%	20	0.492
三氯甲烷		30	0.138		100%	50	0.197
乙酸乙酯		20	0.175	氯甲烷		-15	0.192
乙醇	100%	20	0.182			30	0.154
	80%	20	0.237	硝基苯		30	0.164
	60%	20	0.305			100	0.152
	40%	20	0.388	硝基甲苯		30	0.216
	20%	20	0.486			60	0.208
	100%	50	0.151	正辛烷		60	0.14
乙苯		30	0.149			0	0.138~0.156
		60	0.142	石油		20	0.180
乙醚		30	0.133	蓖麻油		0	0.173
		75	0.135			20	0.168
汽油		30	0.135	橄榄油		100	0.164
三元醇	100%	20	0.284	正戊烷		30	0.135
	80%	20	0.327			75	0.128
	60%	20	0.381	氯化钾	15%	32	0.58
	40%	20	0.448		30%	32	0.56
	20%	20	0.481	氢氧化钾	21%	32	0.58
	100%	100	0.284		42%	32	0.55
正庚烷		30	0.140	硫酸钾	10%	32	0.60
		60	0.137	正丙醇		30	0.171
正己烷		30	0.138			75	0.164
		60	0.135	异丙醇		30	0.157
正庚醇		30	0.163			60	0.155
		75	0.157	氯化钠盐水	25%	30	0.57
正己醇		30	0.164		12.5%	30	0.59
		75	0.156	硫酸	90%	30	0.36
煤油		20	0.149		60%	30	0.43
		75	0.140		30%	30	0.52
盐酸	12.5%	32	0.52	二氯化硫		15	0.22
	25%	32	0.48			30	0.192
	38%	32	0.44	甲苯		30	0.149
水银		28	0.36			75	0.145
甲醇	100%	20	0.215	松节油		15	0.128
	80%	20	0.267	二甲苯	邻位	20	0.155
	60%	20	0.329		对位	20	0.155
	40%	20	0.405				

十、某些气体和蒸气的导热系数

下表中所列的极限温度数值是实验范围的数值。若外推到其他的温度时,建议将所列出的数据按 $\lg\lambda$ 对 $\lg T[\lambda\text{——导热系数, } W/(m \cdot ^\circ C); T\text{——温度, } K]$ 作图,或者假定 Pr 与温度(或压力,在适当范围内)无关。

物质	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)	物质	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
丙酮	0	0.0098	三氯甲烷	0	0.0066
	46	0.0128		46	0.0080
	100	0.0171		100	0.0100
	184	0.0254		184	0.0133
空气	0	0.0242	硫化氢	0	0.0132
	100	0.0317	水银	200	0.0341
	200	0.0391	甲烷	—100	0.0173
	300	0.0459		—50	0.0251
氨	—60	0.0164		0	0.0302
	0	0.0222		50	0.0372
	50	0.0272	甲醇	0	0.0144
	100	0.0320		100	0.0222
苯	0	0.0090	氯甲烷	0	0.0067
	46	0.0126		46	0.0085
	100	0.0178		100	0.0109
	184	0.0263		212	0.0164
	212	0.0305	乙烷	—70	0.0114
正丁烷	0	0.0135		—34	0.0149
	100	0.0234		0	0.0183
异丁烷	0	0.0138		100	0.0303
	100	0.0241	乙醇	20	0.0154
二氧化碳	—50	0.0118		100	0.0215
	0	0.0147	乙醚	0	0.0133
	100	0.0230		46	0.0171
	200	0.0313		100	0.0227
	300	0.0396		184	0.0327
二硫化物	0	0.0069		212	0.0362
	—73	0.0073	乙烯	—71	0.0111
一氧化碳	—189	0.0071		0	0.0175
	—179	0.0080		50	0.0267
	—60	0.0234		100	0.0279
四氯化碳	46	0.0071	正庚烷	200	0.0194
	100	0.0090		100	0.0178
	184	0.01112	正己烷	0	0.0125
氯	0	0.0074		20	0.0138

续表

物质	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)	物质	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
氢	—100	0.0113	氧	50	0.0284
	—50	0.0144		100	0.0321
	0	0.0173	丙烷	0	0.0151
	50	0.0199		100	0.0261
	100	0.0223	二氧化硫	0	0.0087
	300	0.0308		100	0.0119
氮	—100	0.0164	水蒸气	46	0.0208
	0	0.0242		100	0.0237
	50	0.0277		200	0.0324
	100	0.0312		300	0.0429
氧	—100	0.0164		400	0.0545
	—50	0.0206		500	0.0763
	0	0.0246			

十一、某些固体材料的导热系数

1. 常用金属的导热系数

导热系数 W/(m·℃)	温度/℃				
	0	100	200	300	400
铝	227.95	227.95	227.95	227.95	227.95
铜	383.79	379.14	372.16	367.51	362.86
铁	73.27	67.45	61.64	54.66	48.85
铅	35.12	33.38	31.40	29.77	—
镁	172.12	167.47	162.82	158.17	—
镍	93.04	82.57	73.27	63.97	59.31
银	414.03	409.38	373.32	361.69	359.37
锌	112.81	109.90	105.83	401.18	93.04
碳钢	52.34	48.85	44.19	41.87	34.89
不锈钢	16.28	17.45	17.45	18.49	—

2. 常用非金属材料的导热系数

材料	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
软木	30	0.04303
玻璃棉	—	0.03489~0.06978
保温灰	—	0.06978
锯屑	20	0.04652~0.05815
棉花	100	0.06978
厚纸	20	0.1369~0.3489
玻璃	30	1.0932
	—20	0.7560
搪瓷	—	0.8723~1.163
云母	50	0.4303
泥土	20	0.6978~0.9304
冰	0	2.326

续表

材料	温度 ℃	导热系数 W/(m·℃)
软橡胶	—	0.1291~0.1593
硬橡胶	0	0.1500
聚四氟乙烯	—	0.2419
泡沫玻璃	-15	0.004885
	-80	0.003489
泡沫塑料	—	0.04652
木材(横向)	—	0.1396~0.1745
(纵向)	—	0.3838
耐火砖	230	0.8723
	1200	1.6398
混凝土	—	1.2793
绒毛毡	—	0.0465
85%氧化镁粉	0~100	0.06978
聚氯乙烯	—	0.1163~0.1745
酚醛加玻璃纤维	—	0.2593
酚醛加石棉纤维	—	0.2942
聚酯加玻璃纤维	—	0.2594
聚碳酸酯	—	0.1907
聚苯乙烯泡沫	25	0.04187
	-150	0.001745
聚乙烯	—	0.3291
石墨	—	139.56

十二、常用固体材料的密度和比热容

名称	密度 kg/m ³	比热容 kJ/(kg·℃)
钢	7850	0.4605
不锈钢	7900	0.5024
铸铁	7220	0.5024
铜	8800	0.4062
青铜	8000	0.3810
黄铜	8600	0.3768
铝	2670	0.9211
镍	9000	0.4605
铅	11400	0.1298
酚醛	1250~1300	1.2560~1.6747
脲醛	1400~1500	1.2560~1.6747
聚氯乙烯	1380~1400	1.8422
聚苯乙烯	1050~1070	1.3398
低压聚乙烯	940	2.5539
高压聚乙烯	920	2.2190
干砂	1500~1700	0.7955
黏土	1600~1800	0.7536(-20~20℃)
黏土砖	1600~1900	0.9211
耐火砖	1840	0.8792~1.0048
混凝土	2000~2400	0.8374
松木	500~600	2.7214(0~100℃)

续表

名称	密度 kg/m ³	比热容 kJ/(kg·℃)
软木	100~300	0.9630
石棉板	770	0.8164
玻璃	2500	0.6699
耐酸砖和板	2100~2400	0.7536~0.7955
耐酸搪瓷	2300~2700	0.8374~1.2560
有机玻璃	1180~1190	—
多孔绝热砖	600~1400	—

十三、壁面污垢热阻（污垢系数）

1. 冷却水

加热液体温度 ℃	115 以下		115~205	
水的温度 ℃	25 以下		25 以上	
水的流速 m/s	1 以下	1 以上	1 以下	1 以上
海水 自来水、井水、潮水、软化锅炉水 蒸馏水 硬水 河水	污垢热阻 m ² ·℃/W			
	0.8598×10 ⁻⁴	0.8598×10 ⁻⁴	1.7197×10 ⁻⁴	1.7197×10 ⁻⁴
	1.7197×10 ⁻⁴	1.7197×10 ⁻⁴	3.4394×10 ⁻⁴	3.4394×10 ⁻⁴
	0.8598×10 ⁻⁴	0.8598×10 ⁻⁴	0.8598×10 ⁻⁴	0.8598×10 ⁻⁴
	5.1590×10 ⁻⁴	5.1590×10 ⁻⁴	8.5980×10 ⁻⁴	8.5980×10 ⁻⁴
	5.1590×10 ⁻⁴	3.4394×10 ⁻⁴	6.8788×10 ⁻⁴	5.1590×10 ⁻⁴

2. 工业用气体

气体名称	污垢热阻 m ² ·℃/W	气体名称	污垢热阻 m ² ·℃/W
有机化合物	0.8598×10 ⁻⁴	溶剂蒸气	1.7197×10 ⁻⁴
水蒸气	0.8598×10 ⁻⁴	天然气	1.7197×10 ⁻⁴
空气	3.4394×10 ⁻⁴	焦炉气	1.7197×10 ⁻⁴

3. 工业用液体

液体名称	污垢热阻 m ² ·℃/W	液体名称	污垢热阻 m ² ·℃/W
有机化合物	1.7197×10 ⁻⁴	熔盐	0.8598×10 ⁻⁴
盐水	1.7197×10 ⁻⁴	植物油	5.1590×10 ⁻⁴

4. 石油分馏物

馏出物名称	污垢热阻 m ² ·℃/W	馏出物名称	污垢热阻 m ² ·℃/W
原油	3.4394×10 ⁻⁴ ~12.098×10 ⁻⁴	柴油	3.4394×10 ⁻⁴ ~5.1590×10 ⁻⁴
汽油	1.7197×10 ⁻⁴	重油	8.5980×10 ⁻⁴
石脑油	1.7197×10 ⁻⁴	沥青	17.197×10 ⁻⁴
煤油	1.7197×10 ⁻⁴		

水溶液	温度/℃																			
	101	102	103	104	105	107	110	115	120	125	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340
	溶液的含盐量/%(质量分数)																			
CaCl ₂	5.66	10.31	14.16	17.36	20.00	24.24	29.33	35.68	40.83	45.80	57.89	68.94	75.86							
KOH	4.49	8.51	11.97	14.82	17.01	20.88	25.65	31.97	36.51	40.23	48.05	54.89	60.41	64.91	68.73	72.46	75.76	78.95	81.63	86.18
KCl	8.42	14.31	18.96	23.02	26.57	32.02	(近于 108.5℃)													
K ₂ CO ₃	10.31	18.37	24.24	28.57	32.24	37.69	43.97	50.86	56.04	60.40	66.94	(近于 133.5℃)								
KNO ₃	13.19	23.66	32.23	39.20	45.10	54.65	65.34	79.53												
MgCl ₂	4.67	8.42	11.66	14.31	16.59	20.32	24.41	29.48	33.07	36.02	38.61									
MgSO ₄	14.31	22.78	28.31	32.23	35.32	42.86	(近于 108℃)													
NaOH	4.12	7.40	10.15	12.51	14.53	18.32	23.08	26.21	33.77	37.58	48.32	60.13	69.97	77.53	84.03	88.89	93.02	95.92	98.47	(近于 314℃)
NaCl	6.19	11.03	14.67	17.69	20.32	25.09	28.92													
NaNO ₃	8.26	15.61	21.87	27.53	32.43	40.47	49.87	60.94	68.94											
Na ₂ SO ₄	15.26	24.81	30.73	31.83	(近于 103.2℃)															
Na ₂ CO ₃	9.42	17.22	23.72	29.18	33.86															
CuSO ₄	26.95	39.98	40.83	44.47	45.12	(近于 104.2℃)														
ZnSO ₄	20.00	31.22	37.89	42.92	46.15															
NH ₄ NO ₂	9.09	16.66	23.08	29.08	34.21	42.53	51.92	63.24	71.26	77.11	87.09	93.20	96.00	97.61	98.84	100				
NH ₄ Cl	6.10	11.35	15.96	19.80	22.89	28.37	35.98	46.95												
(NH ₄) ₂ SO ₄	13.34	23.14	30.65	36.71	41.79	49.73	49.77	53.55	(近于 108.2℃)											

注:括号内的温度指饱和溶液的沸点。

十五、IS 型单级单吸离心泵性能表（摘录）

型号	转速 n r/min	流量		压头 (扬程) H m	效率 η %	功率 kW		必需汽 蚀余量 ($NPSH$) _r m	质量 (泵/底座) kg
		m ³ /h	L/s			轴功率	电动机 功率		
IS50-32-125	2900	7.5	2.08	22	47	0.96	2.2	2.0	32/46
		12.5	3.47	20	60	1.13		2.0	
		15	4.17	18.5	60	1.26		2.5	
	1450	3.75	1.04	5.4	43	0.13	0.55	2.0	32/38
		6.3	1.74	5	54	0.16		2.0	
		7.5	2.08	4.6	55	0.17		2.5	
IS50-32-160	2900	7.5	2.08	34.3	44	1.59	3	2.0	50/46
		12.5	3.47	32	54	2.02		2.0	
		15	4.17	29.6	56	2.16		2.5	
	1450	3.75	1.04	13.1	35	0.25	0.55	2.0	50/38
		6.3	1.74	12.5	48	0.29		2.0	
		7.5	2.08	12	49	0.31		2.5	
IS50-32-200	2900	7.5	2.08	82	38	2.82	5.5	2.0	52/66
		12.5	3.47	80	48	3.54		2.0	
		15	4.17	78.5	51	3.95		2.5	
	1450	3.75	1.04	20.5	33	0.41	0.75	2.0	52/38
		6.3	1.74	20	42	0.51		2.0	
		7.5	2.08	19.5	44	0.56		2.5	
IS50-32-250	2900	7.5	2.08	21.8	23.5	5.87	11	2.0	88/110
		12.5	3.47	20	38	7.16		2.0	
		15	4.17	18.5	41	7.83		2.5	
	1450	3.75	1.04	5.35	23	0.91	1.5	2.0	88/64
		6.3	1.74	5	32	1.07		2.0	
		7.5	2.08	4.7	35	1.14		3.0	
IS65-50-125	2900	7.5	4.17	35	58	1.54	3	2.0	50/41
		12.5	6.94	32	69	1.97		2.0	
		15	8.33	30	68	2.22		3.0	
	1450	3.75	2.08	8.8	53	0.21	0.55	2.0	50/38
		6.3	3.47	8.0	64	0.27		2.0	
		7.5	4.17	7.2	65	0.30		2.5	
IS65-50-160	2900	15	4.17	53	54	2.65	5.5	2.0	51/66
		25	6.94	50	65	3.35		2.0	
		30	8.33	47	66	3.71		2.5	
	1450	7.5	2.08	13.2	50	0.36	0.75	2.0	51/38
		12.5	3.47	12.5	60	0.45		2.0	
		15	4.17	11.8	60	0.49		2.5	

续表

型号	转速 n r/min	流量		压头 (扬程) H m	效率 η %	功率 kW		必需汽 蚀余量 ($NPSH$) _r m	质量 (泵/底座) kg
		m ³ /h	L/s			轴功率	电动机 功率		
IS65-40-200	2900	15	4.17	53	49	4.42	7.5	2.0	62/66
		25	6.94	50	60	5.67		2.0	
		30	8.33	47	61	6.29		2.5	
	1450	7.5	2.08	13.2	43	0.63	1.1	2.0	62/46
		12.5	3.47	12.5	55	0.77		2.0	
		15	4.17	11.8	57	0.85		2.5	
IS65-40-250	2900	15	4.17	82	37	9.05	15	2.0	82/110
		25	6.94	80	50	10.89		2.0	
		30	8.33	78	53	12.02		2.5	
	1450	7.5	2.08	21	35	1.23	2.2	2.0	82/67
		12.5	3.47	20	46	1.48		2.0	
		15	4.17	19.4	48	1.65		2.5	
IS65-40-315	2900	15	4.17	127	28	18.5	30	2.5	152/110
		25	6.94	125	40	21.3		2.5	
		30	8.33	123	44	22.8		3.0	
	1450	7.5	2.08	32.2	25	6.63	4	2.5	152/67
		12.5	3.47	32.0	37	2.94		2.5	
		15	4.17	31.7	41	3.16		3.0	
IS80-65-125	2900	30	8.33	22.5	64	2.87	5.5	3.0	44/46
		50	13.9	20	75	3.63		3.0	
		60	16.7	18	74	3.98		3.5	
	1450	15	4.17	5.6	55	0.42	0.75	2.5	44/38
		25	6.94	5	71	0.48		2.5	
		30	8.33	4.5	72	0.51		3.0	
IS80-65-160	2900	30	8.33	36	61	4.82	7.5	2.5	48/66
		50	13.9	32	73	5.97		2.5	
		60	16.7	29	72	6.59		3.0	
	1450	15	4.17	9	55	0.67	1.5	2.5	48/46
		25	6.94	8	69	0.79		2.5	
		30	8.33	7.2	68	0.86		3.0	
IS80-50-200	2900	30	8.33	53	55	7.87	15	2.5	64/124
		50	13.9	50	69	9.87		2.5	
		60	16.7	47	71	10.8		3.0	
	1450	15	4.17	13.2	51	1.06	2.2	2.5	64/46
		25	6.94	12.5	65	1.31		2.5	
		30	8.33	11.8	67	1.44		3.0	
IS80-50-250	2900	30	8.33	84	52	13.2	22	2.5	90/110
		50	13.9	80	63	17.3		2.5	
		60	16.7	75	64	19.2		3.0	
	1450	15	4.17	21	49	1.75	3	2.5	90/64
		25	6.94	20	60	2.22		2.5	
		30	8.33	18.8	61	2.52		3.0	

续表

型号	转速 n r/min	流量		压头 (扬程)	效率 η %	功率 kW		必需汽 蚀余量 ($NPSH$) _r m	质量 (泵/底座) kg
		m ³ /h	L/s	H		轴功率	电动机 功率		
				m					
IS80-50-315	2900	30	8.33	128	41	25.5	37	2.5	125/160
		50	13.9	125	54	31.5		2.5	
		60	16.7	123	57	35.3		3.0	
	1450	15	4.17	32.5	39	3.4	5.5	2.5	125/66
		25	6.94	32	52	4.19		2.5	
		30	8.33	31.5	56	4.6		3.0	
IS100-80-125	2900	60	16.7	24	67	5.86	11	4.0	49/64
		100	27.8	20	78	7.00		4.5	
		120	33.3	16.5	74	7.28		5.0	
	1450	30	8.33	6	64	0.77	1	2.5	49/46
		50	13.9	5	75	0.91		2.5	
		60	16.7	4	71	0.92		3.0	
IS100-80-160	2900	60	16.7	36	70	8.42	15	3.5	69/110
		100	27.8	32	78	11.2		4.0	
		120	33.3	28	75	12.2		5.0	
	1450	30	8.33	9.2	67	1.12	2.2	2.0	69/64
		50	13.9	8.0	75	1.45		2.5	
		60	16.7	6.8	71	1.57		3.5	
IS100-65-200	2900	60	16.7	54	65	13.6	22	3.0	81/110
		100	27.8	50	76	17.9		3.6	
		120	33.3	47	77	19.9		4.8	
	1450	30	8.33	13.5	60	1.84	4	2.0	81/64
		50	13.9	12.5	73	2.33		2.0	
		60	16.7	11.8	74	2.61		2.5	
IS100-65-250	2900	60	16.7	87	61	23.4	37	3.5	90/160
		100	27.8	80	72	30.0		3.8	
		120	33.3	74.5	73	33.3		4.8	
	1450	30	8.33	21.3	55	3.16	5.5	2.0	90/66
		50	13.9	20	68	4.00		2.0	
		60	16.7	19	70	4.44		2.5	
IS100-65-315	2900	60	16.7	133	55	39.6	75	3.0	180/295
		100	27.8	125	66	51.6		3.6	
		120	33.3	118	67	57.5		4.2	
	1450	30	8.33	34	51	5.44	11	2.0	180/112
		50	13.9	32	63	6.92		2.0	
		60	16.7	30	64	7.67		2.5	

十六、4-72型离心通风机规格（摘录）

机号	转速 r/min	全压 Pa	风量 m³/h	功率 kW	电动机型号
2.8A	2900	606~994	1131~2356	1.5	Y90S-2
3.2A	2900	792~1300	1688~3517	2.2	Y90L-2
3.2A	1450	198~324	844~1758	1.1	Y90S-4
3.6A	2900	989~1758	2664~5268	3	Y100L-2
3.6A	1450	247~393	1332~2634	1.1	Y90S-4
4A	2900	1320~2014	4012~7419	5.5	Y132S1-2
4A	1450	329~501	2006~3709	1.1	Y90S-4
4.5A	2900	1673~2554	5730~10580	7.5	Y132S2-2
4.5A	1450	5712~10562	2856~5281	1.1	Y90S-4
5A	2900	2019~3187	7728~15455	15	Y160M2-2
5A	1450	502~790	3864~7728	2.2	Y100L1-4
6A	1450	724~1139	6677~13353	4	Y112M-4
6A	960	317~498	4420~8841	1.5	Y100L-6
6D	1450	724~1139	6677~13353	4	Y112M-4
6D	960	317~498	4420~8841	1.5	Y100L-6
8D	1450	1490~2032	15826~29344	18.5	Y180M-4
8D	960	651~887	10478~19428	5.5	Y132M2-6
8D	730	376~512	7968~14773	3	Y132M-8
10D	1450	2532~3202	40441~56605	55	Y250M-4
10D	960	1104~1395	26775~37476	18.5	Y200L1-6
10D	730	637~805	20360~28497	7.5	Y160L-8
12D	960	1593~2013	46267~64759	45	Y280S-6
12D	730	919~1160	35182~49244	18.5	Y225S-8

十七、管子规格

1. 钢管的公称口径与钢管的外径、壁厚对照表(摘自 GB/T 3091—2008)

公称口径/mm	外径/mm	壁厚/mm	
		普通钢管	加厚钢管
6	10.2	2.0	2.5
8	13.5	2.5	2.8
10	17.2	2.5	2.8
15	21.3	2.8	3.5
20	26.9	2.8	3.5
25	33.7	3.2	4.0
32	42.4	3.5	4.0
40	48.3	3.5	4.5
50	60.3	3.8	4.5
65	76.1	4.0	4.5
80	88.9	4.0	5.0
100	114.3	4.0	5.0
125	139.7	4.0	5.5
150	168.3	4.5	6.0

注：表中的公称口径系近似内径的名义尺寸，不表示外径减去两个壁厚所得的内径。

2. 水煤气输送钢管(摘自 GB/T 3091—2008)

公称直径 DN /mm(in)	外径 /mm	普通管壁厚 /mm	加厚管壁厚 /mm
$8\left(\frac{1}{4}\right)$	13.5	2.6	2.8
$10\left(\frac{3}{8}\right)$	17.2	2.6	2.8
$15\left(\frac{1}{2}\right)$	21.3	2.8	3.5
$20\left(\frac{3}{4}\right)$	26.9	2.8	3.5
25(1)	33.7	3.2	4.0
$32\left(1\frac{1}{4}\right)$	42.4	3.5	4.0
$40\left(1\frac{1}{2}\right)$	48.0	3.5	4.5
50(2)	60.3	3.8	4.5
$65\left(2\frac{1}{2}\right)$	76.1	4.0	4.5
80(3)	88.9	4.0	5.0
100(4)	114.3	4.0	5.0
125(5)	139.7	4.0	5.5
150(6)	165.3	4.5	6.0

3. 无缝钢管规格(摘自 GB/T 17395—2008)

外径 /mm	壁厚/mm		外径 /mm	壁厚/mm		外径 /mm	壁厚/mm		外径 /mm	壁厚/mm	
	从	到		从	到		从	到		从	到
6	0.25	2.0	51	1.0	12	152	3.0	40	450	9.0	100
7	0.25	2.5	54	1.0	14	159	3.5	45	457	9.0	100
8	0.25	2.5	57	1.0	14	168	3.5	45	473	9.0	100
9	0.25	2.8	60	1.0	16	180	3.5	50	480	9.0	100
10	0.25	3.5	63	1.0	16	194	3.5	50	500	9.0	110
11	0.25	3.5	65	1.0	16	203	3.5	55	508	9.0	110
12	0.25	4.0	68	1.0	16	219	6.0	55	530	9.0	120
14	0.25	4.0	70	1.0	17	232	6.0	65	560	9.0	120
16	0.25	5.0	73	1.0	19	245	6.0	65	610	9.0	120
18	0.25	5.0	76	1.0	20	267	6.0	65	630	9.0	120
19	0.25	6.0	77	1.4	20	273	6.5	85	660	9.0	120
20	0.25	6.0	80	1.4	20	299	7.5	100	699	12	120
22	0.40	6.0	83	1.4	22	302	7.5	100	711	12	120
25	0.40	7.0	85	1.4	22	318.5	7.5	100	720	12	120
27	0.40	7.0	89	1.4	24	325	7.5	100	762	20	120
28	0.40	7.0	95	1.4	24	340	8.0	100	788.5	20	120
30	0.40	8.0	102	1.4	28	351	8.0	100	813	20	120
32	0.40	8.0	108	1.4	30	356	9.0	100	864	20	120
34	0.40	8.0	114	1.5	30	368	9.0	100	914	25	120
35	0.40	9.0	121	1.5	32	377	9.0	100	965	25	120
38	0.40	10.0	127	1.8	32	402	9.0	100	1016	25	120
40	0.40	10.0	133	2.5	36	406	9.0	100			
45	1.0	12	140	3.0	36	419	9.0	100			
48	1.0	12	142	3.0	36	426	9.0	100			

注:壁厚/mm:0.25,0.30,0.40,0.50,0.60,0.80,1.0,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120。



附录拓展

十八、管壳式换热器系列标准（摘录）

1. 固定管板式换热器(摘自 GB/T 28712.2—2012)

(1) 换热管 $\phi 19\text{ mm}$ 的基本参数(摘录)



附录拓展

公称 直径 DN mm	公称 压力 PN MPa	管程数 N_p	管子 根数 n	中心 排管 数	管程流 通面积 m^2	计算换热面积/ m^2						
						换热管长度 L/mm						
						1500	2000	3000	4500	6000	9000	12000
159	1.60 2.50	1	15	5	0.0027	1.3	1.7	2.6	—	—	—	—
219	4.00 6.40		33	7	0.0058	2.8	3.7	5.7	—	—	—	—
273	1.60 2.50	1	65	9	0.0115	5.4	7.4	11.3	17.1	22.9	—	—
		2	56	8	0.0049	4.7	6.4	9.7	14.7	19.7	—	—
325	4.00 6.40	1	99	11	0.0175	8.3	11.2	17.1	26.0	34.9	—	—
		2	88	10	0.0078	7.4	10.0	15.2	23.1	31.0	—	—
		4	68	11	0.0030	5.7	7.7	11.8	17.9	23.9	—	—
400		1	174	14	0.0307	14.5	19.7	30.1	45.7	61.3	—	—
		2	164	15	0.0145	13.7	18.6	28.4	43.1	57.8	—	—
		4	146	14	0.0065	12.2	16.6	25.3	38.3	51.4	—	—
450	0.60	1	237	17	0.0419	19.8	26.9	41.0	62.2	83.5	—	—
		2	220	16	0.0194	18.4	25.0	38.1	57.8	77.5	—	—
		4	200	16	0.0088	16.7	22.7	34.6	52.5	70.4	—	—
500	1.00	1	275	19	0.0486	—	31.2	47.6	72.2	96.8	—	—
		2	256	18	0.0226	—	29.0	44.3	67.2	90.2	—	—
		4	222	18	0.0098	—	25.2	38.4	58.3	78.2	—	—
600	2.50	1	430	22	0.0760	—	48.8	74.4	112.9	151.4	—	—
		2	416	23	0.0368	—	47.2	72.0	109.8	146.5	—	—
	4.00	4	370	22	0.0163	—	42.0	64.0	97.2	130.3	—	—
		6	360	20	0.0106	—	40.8	62.3	94.5	126.8	—	—
700		1	607	27	0.1073	—	—	105.1	159.4	213.8	—	—
		2	574	27	0.0507	—	—	99.4	150.8	202.1	—	—
		4	542	27	0.0239	—	—	93.8	142.3	190.9	—	—
		6	518	24	0.0153	—	—	89.7	136.0	182.4	—	—
800	0.60	1	797	31	0.1408	—	—	138.0	209.3	280.7	—	—
		2	776	31	0.0686	—	—	134.3	203.8	273.3	—	—
	1.00	4	722	31	0.0319	—	—	125.0	189.8	254.3	—	—
		6	710	30	0.0209	—	—	122.9	186.5	250.0	—	—
900	2.50	1	1009	35	0.1783	—	—	174.7	265.0	355.3	536.0	—
	4.00	2	988	35	0.0873	—	—	171.0	259.5	347.9	524.9	—
		4	938	35	0.0414	—	—	162.4	246.4	330.3	498.3	—

(2) 换热管 $\phi 25\text{ mm}$ 的基本参数(摘录)

公称 直径 <i>DN</i> mm	公称 压力 <i>PN</i> MPa	管程数 <i>N_p</i>	管子 根数 <i>n</i>	中心 排管 数	管程流 通面积 <i>m²</i>	计算换热面积/ <i>m²</i>						
						换热管长度 <i>L</i> /mm						
						1500	2000	3000	4500	6000	9000	12000
159	1.60 2.50 4.00 6.40	1	11	3	0.0035	1.2	1.6	2.5	—	—	—	—
219			25	5	0.0079	2.7	3.7	5.7	—	—	—	—
273		1	38	6	0.0119	4.2	5.7	8.7	13.1	17.6	—	—
		2	32	7	0.0050	3.5	4.8	7.3	11.1	14.8	—	—
325		1	57	9	0.0179	6.3	8.5	13.0	19.7	26.4	—	—
		2	56	9	0.0088	6.2	8.4	12.7	19.3	25.9	—	—
		4	40	9	0.0031	4.4	6.0	9.1	13.8	18.5	—	—
400	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	98	12	0.0308	10.8	14.6	22.3	33.8	45.4	—	—
		2	94	11	0.0148	10.3	14.0	21.4	32.5	43.5	—	—
		4	76	11	0.0060	8.4	11.3	17.3	26.3	35.2	—	—
450		1	135	13	0.0424	14.8	20.1	30.7	46.6	62.5	—	—
		2	126	12	0.0198	13.9	18.8	28.7	43.5	58.4	—	—
		4	106	13	0.0083	11.7	15.8	24.1	36.6	49.1	—	—
500		1	174	14	0.0546	—	26.0	39.6	60.1	80.6	—	—
		2	164	15	0.0257	—	24.5	37.3	56.6	76.0	—	—
		4	144	155	0.0113	—	21.4	32.8	49.7	66.7	—	—
600		1	245	17	0.0769	—	36.5	55.8	84.6	113.5	—	—
		2	232	16	0.0364	—	34.6	52.8	80.1	107.5	—	—
		4	222	17	0.0174	—	33.1	50.5	76.7	102.8	—	—
		6	216	16	0.0113	—	32.2	49.2	74.6	100.0	—	—
700		1	355	21	0.1115	—	—	80.0	122.6	164.4	—	—
		2	342	21	0.0537	—	—	77.9	118.1	158.4	—	—
		4	322	21	0.0253	—	—	73.3	111.2	149.1	—	—
		6	304	20	0.0159	—	—	69.2	105.0	140.8	—	—
800	0.60 1.00 1.60 2.50 4.00	1	467	23	0.1466	—	—	106.3	161.3	216.3	—	—
		2	450	23	0.0707	—	—	102.4	155.4	208.5	—	—
		4	442	23	0.0347	—	—	100.6	152.7	204.7	—	—
		6	430	24	0.0225	—	—	97.9	148.5	119.2	—	—
900		1	605	27	0.1900	—	—	137.8	209.0	280.2	422.7	—



2. 浮头式换热器(摘自 GB/T 28712.1—2012)
(1) 内导流浮头式换热器的基本参数(摘录)

$\frac{DN}{mm}$	N_p	n^a				中心排管数				管程流通面积/ m^2										A_v^b/m^2					
		d/mm				d/mm				$(d/mm) \times (\delta_t/mm)$															
		19	25	32	7	5	19	25	19×1.25	19×2	25×1.5	25×2	25×2.5	$L=3000\text{ mm}$						$L=4500\text{ mm}$					
325	2	60	32	28	6	4	0.0064	0.0053	0.00602	0.0055	0.0050	0.0055	0.0050	19	25	7.4	15.8	11.1		19	25	19	25	19	25
	4	52	28	24	6	4	0.00278	0.0023	0.00263	0.0024	0.0022	0.0024	0.0022	9.1	6.4	13.7	9.7								
(426)	2	120	74	68	8	7	0.01283	0.0106	0.0138	0.0126	0.0116	0.0126	0.0116	20.9	16.9	31.6	25.6	42.4		34.4					
	4	108	68	64	9	6	0.00581	0.0048	0.00646	0.0059	0.0053	0.0059	0.0053	18.8	15.6	28.4	23.6	38.1		31.6					
500	2	206	124	116	11	8	0.0220	0.0182	0.0235	0.0215	0.0194	0.0215	0.0194	35.7	28.3	54.1	42.8	72.5		57.4					
	4	192	116	108	10	9	0.01029	0.0085	0.01095	0.0100	0.0091	0.0100	0.0091	33.2	26.4	50.4	40.1	67.6		53.7					
600	2	324	198	188	14	11	0.03461	0.0286	0.03756	0.0343	0.0311	0.0343	0.0311	55.8	44.9	84.8	68.2	113.9		91.5					
	4	308	188	176	14	10	0.01646	0.0136	0.01785	0.0163	0.0148	0.0163	0.0148	53.1	42.6	80.7	64.8	108.2		86.9					
	6	284	158	144	14	10	0.010043	0.0083	0.00996	0.0091	0.0083	0.0091	0.0083	48.9	35.8	74.4	54.4	99.8		73.1					
	2	468	268	244	16	13	0.05119	0.0414	0.05081	0.0464	0.0421	0.0464	0.0421	80.4	60.6	122.2	92.1	164.1		123.7					
700	4	448	256	224	17	12	0.02396	0.0198	0.02431	0.0222	0.0201	0.0222	0.0201	76.9	57.8	117.0	87.9	157.1		118.1					
	6	382	224	192	15	10	0.01355	0.0112	0.01413	0.0129	0.0116	0.0129	0.0116	65.6	50.6	99.8	76.9	133.9		103.4					
800	2	610	366	324	19	15	0.06522	0.0539	0.0694	0.0634	0.0575	0.0634	0.0575			158.9	125.4	213.5		168.5					
	4	588	352	312	18	14	0.03146	0.0260	0.0324	0.0305	0.0276	0.0305	0.0276			153.2	120.6	205.8		162.1					
	6	518	316	276	16	14	0.01839	0.0152	0.01993	0.0182	0.0165	0.0182	0.0165			134.9	108.3	181.3		145.5					
	2	800	472	424	22	17	0.08555	0.0707	0.08946	0.0817	0.0741	0.0817	0.0741			207.6	161.2	279.2		216.8					
900	4	776	456	408	21	16	0.0415	0.0343	0.04325	0.0395	0.0353	0.0395	0.0353			201.4	155.7	270.8		209.4					
	6	720	426	376	21	16	0.02565	0.0212	0.0269	0.0246	0.0223	0.0246	0.0223			186.9	145.5	251.3		195.6					
1000	2	1006	606	536	24	19	0.10769	0.0890	0.11498	0.105	0.0952	0.105	0.0952			260.6	206.6	350.6		277.9					
	4	980	588	512	23	18	0.05239	0.0433	0.05572	0.0509	0.0462	0.0509	0.0462			253.9	200.4	341.6		269.7					

(2) 外导流浮头式换热器的基本参数(摘录)

$\frac{DN}{mm}$	N_p	n^a		中心排管数		管程流通面积/ m^2					A_1^b/m^2	
		d/mm				$(d/mm) \times (\delta_i/mm)$					$L=6000\text{ mm}$	
		19	25	19	25	19×1.25	19×2	25×1.5	25×2	25×2.5	19	25
500	2	224	132	13	10	0.0239	0.0198	0.0247	0.0229	0.0207	78.8	61.2
	4	218	124	12	10	0.1113	0.0092	0.0117	0.0107	0.0161	73.2	57.4
600	2	338	206	16	12	0.0360	0.0298	0.0391	0.0357	0.0324	118.8	95.2
	4	320	196	15	12	0.0170	0.0141	0.0186	0.0170	0.0154	112.4	90.6
700	2	480	280	18	15	0.0514	0.0425	0.0531	0.0485	0.0440	168.3	129.2
	4	460	268	17	14	0.0246	0.0203	0.0254	0.0232	0.0210	161.3	123.6
800	2	636	378	21	16	0.0680	0.0562	0.0717	0.0655	0.0594	222.6	174.0
	4	612	364	20	16	0.0328	0.0271	0.0345	0.0315	0.0285	214.2	167.6
900	2	822	490	24	19	0.0877	0.0726	0.0929	0.0848	0.0769	286.9	225.1
	4	796	472	23	18	0.0432	0.0357	0.0448	0.0409	0.0365	277.8	216.7
	6	742	452	23	16	0.0263	0.0217	0.0286	0.0261	0.0237	259.0	207.5
1000	2	1050	628	26	21	0.1124	0.0929	0.1194	0.1090	0.0987	365.9	288.0
	4	1020	608	27	20	0.0546	0.0451	0.0576	0.0526	0.0478	355.5	278.9
	6	938	580	25	20	0.0334	0.0276	0.0367	0.0335	0.0301	327.0	266.0

注：^a 排管数按转角正方形排列计算。
^b 计算换热面积按光管及公称压力 2.5 MPa 管板厚度确定。

3. 立式热虹吸式重沸器(摘自 GB/T 28712.4—2012)

(1) 换热管 $\phi 25\text{ mm}$ 的基本参数

公称直径 $\frac{DN}{mm}$	公称压力 $\frac{PN}{MPa}$	管程数 N_p	管子根数 n	中心排管数	管程流通面积 m^2	计算换热面积/ m^2				
						换热管长度 L/mm				
						1500	2000	2500	3000	4000
400	1.00	1	98	12	0.0308	10.7	14.6	18.4	—	—
500	1.60		174	14	0.0546	19.0	25.9	32.7	—	—
600	2.50		245	17	0.0769	26.8	36.4	46.1	—	—
700			355	21	0.1115	38.9	52.8	66.7	80.7	—
800			467	23	0.1466	51.1	69.5	87.8	106.1	—
900			605	27	0.1900	66.2	90.0	113.8	137.5	—
1000			749	30	0.2352	82.0	111.4	140.8	170.2	258.5
1100	0.25		931	33	0.2923	101.9	138.5	175.1	211.6	321.3
1200	0.60		1115	37	0.3501	122.1	165.9	209.6	253.4	384.8
1300	1.00		1301	39	0.4085	142.4	193.5	244.6	295.7	449.0
1400	1.60	2.50	1547	43	0.4858	—	230.1	290.8	351.6	533.9
1500			1753	45	0.5504	—	—	329.6	398.4	605.0
1600			2023	47	0.6352	—	—	380.4	459.8	698.1
1700	1.00		2245	51	0.7049	—	—	422.1	510.3	774.8
1800	1.60		2559	55	0.8035	—	—	481.1	581.6	883.1



附录拓展

(2) 换热管 $\phi 38\text{ mm}$ 的基本参数

公称 直径 $\frac{DN}{\text{mm}}$	公称 压力 $\frac{PN}{\text{MPa}}$	管程数 N_p	管子根数 n	中心 排管数	管程流 通面积 m^2	计算换热面积/ m^2				
						换热管长度 L/mm				
						1500	2000	2500	3000	4500
400	1.00	1	51	7	0.0410	8.5	11.5	14.6	—	—
500	1.60		69	9	0.0555	11.5	15.6	19.7	—	—
600	2.50		115	11	0.0942	19.1	26.0	32.9	—	—
700	0.25		159	13	0.1280	26.6	36.0	45.5	54.9	—
800			205	15	0.1648	34.1	46.4	58.6	70.8	—
900			259	17	0.2083	43.1	58.6	74.0	89.5	—
1000			355	19	0.2855	59.1	80.3	101.5	122.6	186.2
1100			419	21	0.3370	69.7	94.7	119.7	144.8	219.8
1200			503	23	0.4045	83.7	113.7	143.8	173.8	263.9
1300			587	25	0.4721	97.7	132.7	167.8	202.8	307.9
1400			711	27	0.5718	—	160.8	203.2	245.6	373.0
1500			813	31	0.6539	—	—	232.4	280.9	426.5
1600			945	33	0.7600	—	—	270.1	326.5	495.7
1700	1059		35	0.8517	—	—	302.7	365.9	555.5	
1800	1177		39	0.9466	—	—	336.4	406.6	617.4	

十九、管壳式换热器总传热系数 K 的推荐值

1. 管壳式换热器用作冷却器时的 K 值范围

高温流体	低温流体	总传热系数范围 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$	备注
水	水	1400~2840	污垢系数 $0.52\text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{kW}$
甲醇、氨	水	1400~2840	
有机化合物黏度 $0.5 \times 10^{-3}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以下 ^①	水	430~850	
有机化合物黏度 $0.5 \times 10^{-3}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以下 ^①	冷冻盐水	220~570	传热面为塑料衬里 传热面为不透性石墨,两侧对流传热系数均为 $2440\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ 管内流速 $0.0052 \sim 0.011\text{ m/s}$ 传热面为不透性石墨
有机化合物黏度 $(0.5 \sim 1) \times 10^{-3}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ^②	水	280~710	
有机化合物黏度 $1 \times 10^{-3}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以上 ^③	水	28~430	
气体	水	12~280	
水	冷冻盐水	570~1200	
水	冷冻盐水	230~580	
硫酸	水	870	
四氯化碳	氯化钙溶液	76	
氯化氢气(冷却除水)	盐水	35~175	

续表

高温流体	低温流体	总传热系数范围 W/(m ² ·℃)	备注
氯气(冷却除水)	水	35~175	传热面为不透性石墨
焙烧 SO ₂ 气体	水	230~465	传热面为不透性石墨
氮	水	66	计算值
水	水	410~1160	传热面为塑料衬里
20%~40%硫酸	水 t=60~30℃	465~1050	冷却洗涤用硫酸的冷却
20% 盐酸	水 t=110~25℃	580~1160	
有机溶剂	盐水	175~510	

注:① 为苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁酮、汽油、轻煤油、石脑油等有机化合物;
② 为煤油、热柴油、热吸收油、原油馏分等有机化合物;
③ 为冷柴油、燃料油、原油、焦油、沥青等有机化合物。

2. 管壳式换热器用作冷凝器时的 K 值范围

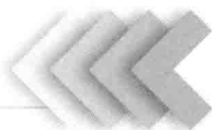
高温流体	低温流体	总传热系数范围 W/(m ² ·℃)	备注
有机质蒸气	水	230~930	传热面为塑料衬里
有机质蒸气	水	290~1160	传热面为不透性石墨
饱和有机质蒸气(大气压力下)	盐水	570~1140	
饱和有机质蒸气(减压下且含有少量不凝性气体)	盐水	280~570	
低沸点碳氢化合物(大气压力下)	水	450~1140	
高沸点碳氢化合物(减压下)	水	60~175	
21%盐酸蒸气	水	110~1750	传热面为不透性石墨
氨蒸气	水	870~2330	水流速 1~1.5 m/s
有机溶剂蒸气和水蒸气混合物	水	350~1160	传热面为塑料衬里
有机质蒸气(减压下且含有大量不凝性气体)	水	60~280	
有机质蒸气(大气压力下且含有大量不凝性气体)	盐水	115~450	
氟利昂液蒸气	水	870~990	水流速 1.2 m/s
汽油蒸气	水	520	水流速 1.5 m/s
汽油蒸气	原油	115~175	原油流速 0.6 m/s
煤油蒸气	水	290	水流速 1 m/s
水蒸气(加压下)	水	1990~4260	
水蒸气(减压下)	水	1700~3440	
氯乙醛(管外)	水	165	直立式,传热面为搪瓷玻璃
甲醇(管内)	水	640	直立式
四氯化碳(管内)	水	360	直立式
缩醛(管内)	水	460	直立式
糠醛(管外)(有不凝性气体)	水	125~220	直立式
水蒸气(管外)	水	610	卧式

3. 管壳式换热器用作加热器时的 K 值范围

高温流体	低温流体	总传热系数范围	备注
		$W/(m^2 \cdot ^\circ C)$	
水蒸气	水	1150~4000	污垢系数 $0.18 m^2 \cdot ^\circ C/kW$
水蒸气	甲醇、氨	1150~4000	污垢系数 $0.18 m^2 \cdot ^\circ C/kW$
水蒸气	水溶液黏度 $2 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ 以下	1150~4000	
水蒸气	水溶液黏度 $2 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ 以上	570~2800	污垢系数 $0.18 m^2 \cdot ^\circ C/kW$
水蒸气	有机化合物黏度 $0.5 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ 以下 ^①	570~1150	
水蒸气	有机化合物黏度 $(0.5 \sim 1) \times 10^{-3} Pa \cdot s$ ^②	280~570	
水蒸气	有机化合物黏度 $1 \times 10^{-3} Pa \cdot s$ 以上 ^③	35~340	
水蒸气	气体	28~280	
水蒸气	水	2270~4500	水流速 $1.2 \sim 1.5 m/s$
水蒸气	盐酸或硫酸	350~580	传热面为塑料衬里
水蒸气	饱和盐水	700~1500	传热面为不透性石墨
水蒸气	硫酸铜溶液	930~1500	传热面为不透性石墨
水蒸气	空气	50	空气流速 $3 m/s$
水蒸气 (或热水)	不凝性气体	23~29	传热面为不透性石墨, 不凝性气体流速 $4.5 \sim 7.5 m/s$
水蒸气	不凝性气体	35~46	传热面材料同上, 不凝性气体流速 $9.0 \sim 12.0 m/s$
水	水	400~1150	
热水	碳氢化合物	230~500	管外为水
温水	稀硫酸溶液	580~1150	传热面材料为石墨
熔融盐	油	290~450	
导热油蒸气	重油	45~350	
导热油蒸气	气体	23~230	

注: ①②③见“管壳式换热器用作冷却器时的 K 值范围”。

参 考 书 目



- [1] 贾绍义,柴诚敬.化工原理[M]. 2版.北京:高等教育出版社,2013.
- [2] 柴诚敬,张国亮.化工原理:上册——化工流体流动与传热[M]. 3版.北京:化学工业出版社,2020.
- [3] 夏清,贾绍义.化工原理:上册[M]. 2版.天津:天津大学出版社,2012.
- [4] 蒋维钧,戴猷元,顾惠君,等.化工原理:上册[M]. 3版.北京:清华大学出版社,2010.
- [5] 陈敏恒,丛德滋,方图南,等.化工原理:上册[M]. 5版.北京:化学工业出版社,2020.
- [6] 谭天恩,窦梅,等.化工原理:上册[M]. 4版.北京:化学工业出版社,2013.
- [7] 时钧,等.化学工程手册:上卷[M].北京:化学工业出版社,1996.
- [8] 机械工程手册、电机工程手册编辑委员会.机械工程手册:第12卷(通用设备卷)[M]. 2版.北京:机械工业出版社,1997.
- [9] 柴诚敬,王军,陈常贵,等.化工原理复习指导[M].天津:天津大学出版社,2022.
- [10] 兰州石油机械研究所.换热器[M]. 2版.北京:中国石化出版社,2013.
- [11] 陶文铨.传热学[M]. 5版.北京:高等教育出版社,2019.
- [12] McCabe W L, Smith J C. Unit Operations of Chemical Engineering[M]. 7th ed. New York: McGraw Hill Inc., 2008.
- [13] Kundu P K. Fluid Mechanics[M]. 2nd ed. San Diego, Calif: Academic Press Inc, 2002.
- [14] Coulson J M, Richardson J F. Chemical Engineering Vol 1 (Fluid Flow, Heat Transfer & Mass Transfer)[M]. 6th ed. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2000.
- [15] Coulson J M, Richardson J F. Chemical Engineering Vol 2 (Partical Technology & Separation Processes)[M]. 4th ed. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2000.
- [16] Geankoplis C J. Transport Processes and Unit Operations[M]. 3rd ed. New York: Prentice Hall PTR, 1993.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮政编码 100120

读者意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写并做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话 400-810-0598

反馈邮箱 hepsei@pub.hep.cn

通信地址 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座

高等教育出版社理科事业部

邮政编码 100029

化工原理课程系列教材教辅

► 化工原理（第四版）上、下册	柴诚敬	贾绍义	主编
化工原理（第二版）（少学时）	贾绍义	柴诚敬	主编
化工原理实验（第二版）		郭翠梨	主编
化工原理课程设计	柴诚敬	贾绍义	主编
化工原理学习指南（第三版）	柴诚敬	夏 清	主编

ISBN 978-7-04-059284-9



9 787040 592849 >

定价 49.80 元

[General Information]

书名=化工原理（第4版） 上册

页数=417

SS号=15216615